

## 浙江大学

## 《线性代数（甲）》

## 2019–2020 学年 秋冬学期 期中考试试题解析

1. (10 分) 设有下列  $n$  阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 4 & 4 & 1 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 4 & 4 \end{vmatrix},$$

试证明:  $D_n = (1+n)2^n$ .

解 记该  $n$  阶行列式为  $D_n$ 。按最后一行展开: 最后一行只有末两个元素非零,

$$D_n = 4M_{nn} - 4M_{n,n-1},$$

其中删去第  $n$  行、第  $n$  列余下的恰是  $D_{n-1}$ , 故  $M_{nn} = D_{n-1}$ ; 而删去第  $n$  行、第  $n-1$  列后, 余下矩阵呈分块下三角形状  $\begin{pmatrix} M_{n-2} & 0 \\ 4e_{n-2}^T & 1 \end{pmatrix}$ , 故  $M_{n,n-1} = D_{n-2}$ 。于是

$$D_n = 4D_{n-1} - 4D_{n-2} \quad (n \geq 3),$$

且  $D_1 = 4$ ,  $D_2 = 4 \times 4 - 1 \times 4 = 12$ 。

对  $n$  归纳证明  $D_n = (n+1)2^n$ :  $n=1, 2$  已验证。设结论对  $n-1, n-2$  成立, 则

$$D_n = 4 \cdot n2^{n-1} - 4 \cdot (n-1)2^{n-2} = 2^{n-1}(4n) - 2^n(n-1) = 2^n(2n - n + 1) = (n+1)2^n.$$

答案  $D_n = (n+1)2^n$ 。

2. (10 分) 设  $\alpha = (1, 0, -1)^T$ , 矩阵  $A = \alpha\alpha^T$ , 又设  $n$  为一正整数, 试求  $|2E - (A^*)^n + A^n|$ 。

解 先化简  $A$ , 再逐项求值。

由  $\alpha^T\alpha = 1^2 + 0^2 + (-1)^2 = 2$  得

$$A^2 = \alpha(\alpha^T\alpha)\alpha^T = 2\alpha\alpha^T = 2A,$$

故对正整数  $n$  有  $A^n = 2^{n-1}A$ 。

又  $A$  为三阶矩阵且  $r(A) = 1 < 3 - 1 = 2$ , 即  $A$  的所有二阶子式全为零, 故其伴随矩阵  $A^* = O$ , 从而  $(A^*)^n = O$ 。于是待求行列式化为

$$|2E - (A^*)^n + A^n| = |2E + 2^{n-1}A| = 2^3 |E + 2^{n-2}A|.$$

对秩一的  $A = \alpha\alpha^T$  用矩阵行列式引理  $|E + uv^T| = 1 + v^Tu$ , 得

$$|E + 2^{n-2}A| = 1 + 2^{n-2}\alpha^T\alpha = 1 + 2^{n-1}.$$

答案  $|2E - (A^*)^n + A^n| = 8(1 + 2^{n-1}) = 2^{n+2} + 8$ 。

注 此处  $r(A) = 1 < 3 - 1$  ( $A$  为三阶), 所以  $A^* = O$ , 不能套用  $A^* = |A|A^{-1}$  ( $A$  本身不可逆)。

3. (15 分) 设有实方阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 2 & 0 & 6 \\ -3 & 1 & -7 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 2 & 0 & 6 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ , 其中  $a, b$  为实常数。已知  $r(A) = r(B)$ , 且线性方程组  $AX = (b, 1, 0)^T$  有解, 试求  $a, b$  的值。

解 先求  $r(A)$ 。对  $A$  作初等行变换

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 0 & -6 & -12 \\ 0 & 10 & 20 \end{pmatrix},$$

第三行是第二行的  $-\frac{5}{3}$  倍, 故  $r(A) = 2$ , 于是题设  $r(A) = r(B)$  给出  $r(B) = 2$ 。

由  $B$  是三阶方阵,  $r(B) = 2$  等价于  $|B| = 0$ 。按第一行展开

$$|B| = -a \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + b \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -6a + 2b,$$

故  $b = 3a$ ; 此时  $B$  的第二、三行不成比例, 秩确为 2。

再处理有解条件。设  $X = (x_1, x_2, x_3)^T$ , 对增广矩阵作行变换

$$\left( \begin{array}{cccc} 1 & 3 & 9 & b \\ 2 & 0 & 6 & 1 \\ -3 & 1 & -7 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left( \begin{array}{cccc} 1 & 3 & 9 & b \\ 0 & -6 & -12 & 1-2b \\ 0 & 10 & 20 & 3b \end{array} \right),$$

底两行成比例, 方程组有解当且仅当对应的常数项也成同一比例, 即

$$3b = -\frac{5}{3}(1-2b) \implies 9b = 10b - 5 \implies b = 5.$$

再由  $b = 3a$  得  $a = \frac{5}{3}$ 。

答案  $a = \frac{5}{3}$ ,  $b = 5$ 。

4. (20 分) 当实数  $a$  取何值时线性方程组

$$\begin{cases} -x_1 - 4x_2 + x_3 = 1, \\ ax_2 - 3ax_3 = 3, \\ x_1 + 3x_2 + (a+1)x_3 = 0 \end{cases}$$

无解, 有唯一解, 有无穷解? 有解时请求出所有解。

解 系数矩阵的行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} -1 & -4 & 1 \\ 0 & a & -3a \\ 1 & 3 & a+1 \end{vmatrix} = (-1) \cdot [a(a+1) + 9a] - (-4) \cdot 3a + 1 \cdot (-a) = a(1-a),$$

故  $|A| \neq 0$  即  $a \neq 0$  且  $a \neq 1$  时方程组有唯一解。

(1) 唯一解 ( $a \neq 0, 1$ )。由第二式 ( $a \neq 0$ ) 得  $x_2 = 3x_3 + \frac{3}{a}$ , 代入第一式得

$$x_1 = -1 - 4x_2 + x_3 = -1 - \frac{12}{a} - 11x_3,$$

再代入第三式：

$$\left(-1 - \frac{12}{a} - 11x_3\right) + 3\left(3x_3 + \frac{3}{a}\right) + (a+1)x_3 = 0 \implies (a-1)x_3 = 1 + \frac{3}{a} = \frac{a+3}{a},$$

于是

$$x_3 = \frac{a+3}{a(a-1)}, \quad x_2 = 3x_3 + \frac{3}{a} = \frac{6(a+1)}{a(a-1)}, \quad x_1 = -1 - \frac{12}{a} - 11x_3 = -\frac{(a+1)(a+21)}{a(a-1)}.$$

**(2) 无解** ( $a = 0$  或  $a = 1$ )。当  $a = 0$  时第二式为  $0 = 3$ , 矛盾; 当  $a = 1$  时由第二式  $x_2 = 3x_3 + 3$ 、第一式  $x_1 = -13 - 11x_3$ , 代入第三式左端恒为  $-4 \neq 0$ , 亦矛盾。

**(3) 无穷多解**。不存在。因为  $|A| = 0$  只可能是  $a = 0$  或  $a = 1$ , 而这两种情形都已判定无解。

**答案**  $a \neq 0, 1$  时有唯一解如上;  $a = 0$  或  $a = 1$  时无解; 不存在有无穷多解的情形。

5. (15 分) 设  $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ k & k & k & k \end{pmatrix}$ , 其中  $k$  为实常数, 试求  $A$  的秩  $r(A)$ 。

**解** 先用行变换把  $A$  化出大量零元。将第 4 行减到前三行 (行列式不变), 再提出前三行的公因子  $1-k$ :

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1-k & 1-k & 1-k \\ 1-k & 0 & 1-k & 1-k \\ 1-k & 1-k & 0 & 1-k \\ k & k & k & k \end{vmatrix} = (1-k)^3 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ k & k & k & k \end{vmatrix}.$$

右边行列式前三行之和为  $(2, 2, 2, 3)$ , 故用  $R_4 \leftarrow R_4 - k(R_1 + R_2 + R_3)$  把末行  $(k, k, k, k)$  化为  $(-k, -k, -k, -2k) = -k(1, 1, 1, 2)$ , 再提出因子  $-k$ :

$$|A| = (1-k)^3 \cdot (-k) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

对右边行列式交换第一、二行, 再逐次消元:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = -(1 \cdot 1 \cdot (-1)) = 1,$$

末式按前两列展开, 余下二阶子式为  $\begin{vmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = -1$ 。故

$$|A| = -k(1-k)^3 = k(k-1)^3,$$

即  $|A| = 0$  当且仅当  $k = 0$  或  $k = 1$ 。

$k \neq 0, 1$  时  $|A| \neq 0$ ,  $r(A) = 4$ 。

$k = 1$  时  $A$  的元素全为 1, 各行相同,  $r(A) = 1$ 。

$k=0$  时第四行全为零, 而左上角三阶子式  $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$ , 故  $r(A) = 3$ 。

答案  $r(A) = \begin{cases} 4, & k \neq 0, 1, \\ 3, & k = 0, \\ 1, & k = 1. \end{cases}$

6. (20 分) 设  $A, B$  为  $n$  阶方阵, 试证明:

(1)  $\text{tr}(A+B) = \text{tr} A + \text{tr} B$ ;

(2)  $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ ;

(3) 设  $P$  是一个  $n$  阶可逆矩阵, 则有  $\text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr} A$ ;

(4) 若  $A = E_{ij}$ , 其中  $E_{ij}$  是第  $i$  行第  $j$  列处的元素为 1、其余元素全部为零的  $n$  阶方阵, 试求  $\text{tr} A$ 。

解 记  $A = (a_{ij})_{n \times n}$ ,  $B = (b_{ij})_{n \times n}$ ,  $AB = (c_{ij})_{n \times n}$ 。

(1) 由定义  $\text{tr}(A+B) = \sum_{i=1}^n (a_{ii} + b_{ii}) = \sum_{i=1}^n a_{ii} + \sum_{i=1}^n b_{ii} = \text{tr} A + \text{tr} B$ 。

(2)  $c_{ii} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki}$ , 故

$$\text{tr}(AB) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki} = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n b_{ki} a_{ik} = \text{tr}(BA).$$

(3) 由 (2), 把  $P^{-1}$  与  $AP$  看成两个  $n$  阶方阵:  $\text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr}(P^{-1}(AP)) = \text{tr}((AP)P^{-1}) = \text{tr} A$ 。

(4)  $A = E_{ij}$  只有第  $i$  行第  $j$  列元素为 1, 它在主对角线上当且仅当  $i = j$ , 故  $\text{tr} E_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$  即  $\text{tr} E_{ij} = \delta_{ij}$ 。

答案 (1)(2)(3) 已证; (4)  $\text{tr} E_{ij} = \delta_{ij}$  ( $i = j$  时为 1, 否则为 0)。

7. (5 分) 设  $A$  是一个  $n$  ( $n \geq 2$ ) 阶方阵,  $A^*$  是  $A$  的伴随矩阵。若存在  $n$  维非零列向量  $\alpha$  使得  $A\alpha = \theta$ , 其中  $\theta$  为  $n$  维零列向量, 且非齐次线性方程组  $A^*X = \alpha$  有解, 试证明:  $r(A) = n - 1$ 。

解 由  $A\alpha = \theta$  且  $\alpha \neq \theta$  知齐次方程组  $AX = \theta$  有非零解, 故  $|A| = 0$ , 从而

$$r(A) \leq n - 1.$$

再证反向不等式。若  $r(A) \leq n - 2$ , 则  $A$  的所有  $n - 1$  阶子式全为零, 于是  $A^* = O$ , 此时对任意  $X$  都有  $A^*X = \theta \neq \alpha$ , 与非齐次方程组  $A^*X = \alpha$  有解矛盾。故  $r(A) \geq n - 1$ 。

结合两端即得  $r(A) = n - 1$ 。

注 关键是“ $r(A) < n - 1 \iff A^* = O$ ”: 解的存在性把  $A^* \neq O$  逼了出来, 再配上  $r(A) \leq n - 1$  夹逼。

8. (5 分) 设  $A$  为  $n$  阶可逆矩阵,  $\alpha, \beta$  为两个  $n$  维列向量, 试证明:  $|A + \alpha\beta^T| = |A| + \beta^T A^* \alpha$ 。

**解** 先用矩阵行列式引理。对任意列向量  $u, v$ ,

$$|E + uv^T| = 1 + v^T u,$$

理由：若  $1 + v^T u = 0$ , 则  $(E + uv^T)u = u + u(v^T u) = 0$  且  $u \neq \theta$ , 两边同时为零, 等式成立；若  $1 + v^T u \neq 0$ , 则  $(E + uv^T)\left(E - \frac{uv^T}{1 + v^T u}\right) = E$ , 取行列式即得。

由  $A$  可逆,

$$|A + \alpha\beta^T| = |A| \cdot |E + A^{-1}\alpha\beta^T| = |A|(1 + \beta^T A^{-1}\alpha) = |A| + \beta^T(|A|A^{-1})\alpha.$$

又  $|A|A^{-1} = A^*$ , 代入得

$$|A + \alpha\beta^T| = |A| + \beta^T A^* \alpha.$$

□